RANCANGAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN DAN PEMANTAUAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN RT/RW DENGAN PELAPORAN ANONIM (SIGAP LINGKUNGAN) BERBASIS WEB

Disusun oleh:

1. Ryan Ikramullah (NPM 202343501549)
2. Yudi Ahmad Taqqiyudin (NPM 202343501555)
3. Kumalasari (NPM 202343501459)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI
JAKARTA

2026

TUGAS I : JUDUL DAN LATAR BELAKANG PROYEK

1.1 Judul yang Diajukan

Judul proyek pengembangan perangkat lunak yang diajukan untuk skripsi adalah sebagai berikut.

"Rancang Bangun Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Kebersihan Lingkungan RT/RW dengan Pelaporan Anonim (SIGAP Lingkungan) Berbasis Web"

Tabel 1. Ringkasan Judul yang Diajukan

Aspek	Keterangan
Nama proyek	SIGAP Lingkungan
Jenis penelitian	Pengembangan perangkat lunak (rancang bangun sistem informasi)
Platform	Aplikasi web responsif yang dapat dipasang sebagai PWA
Pengguna	Warga (pelapor), pengurus RT/RW, dan admin sistem
Keunggulan utama	Pelaporan anonim terhadap pengurus RT/RW, dengan identitas pelapor tetap tersimpan untuk anti-spam

Judul ini diajukan karena memenuhi tiga pertimbangan berikut.

- **Masalah nyata dan dekat**: pelaporan kebersihan lingkungan di tingkat RT/RW masih bergantung pada lisan dan grup WhatsApp sehingga laporan mudah hilang.
- **Nilai pembeda yang jelas**: fitur anonimitas menjawab hambatan sosial warga yang enggan melapor secara terbuka.
- **Lingkup dapat diselesaikan**: sistem berskala satu RT/RW, tidak terintegrasi dengan instansi pemerintah, sehingga layak dikerjakan dalam satu penelitian skripsi.

1.2 Latar Belakang

Pengelolaan kebersihan lingkungan di tingkat RT/RW selama ini masih mengandalkan cara konvensional. Warga melapor masalah sampah atau lingkungan, seperti tumpukan sampah liar dan saluran air tersumbat, langsung kepada ketua RT melalui lisan atau grup WhatsApp. Cara ini membuat laporan

mudah tenggelam di tengah obrolan lain, tidak ada bukti tindak lanjut, dan pengurus RT/RW kesulitan memantau area yang paling sering bermasalah untuk diprioritaskan.

Selain itu, warga sering enggan melapor secara terbuka karena khawatir dicap “tukang ngadu”, dijauhi tetangga, atau bahkan mendapat perlakuan berbeda dari ketua RT/RW akibat laporannya. Akibatnya, banyak masalah lingkungan yang dibiarkan tanpa pernah dilaporkan.

1.3 Permasalahan

- Warga tidak memiliki kanal terstruktur untuk melaporkan masalah kebersihan/lingkungan di sekitar tempat tinggal.
- Laporan yang masuk melalui WhatsApp mudah hilang atau terlewat karena bercampur dengan pesan lain.
- Warga enggan melapor secara terbuka karena takut dikucilkan atau didiskriminasi oleh sesama warga maupun pengurus RT/RW.
- Pengurus RT/RW tidak memiliki data terpusat untuk memantau status penanganan tiap laporan (baru masuk, diproses, selesai).
- Tidak ada riwayat atau rekap yang dapat dipakai untuk menganalisis area rawan masalah lingkungan.

1.4 Tujuan Sistem

- Menyediakan kanal pelaporan yang anonim terhadap pengurus RT/RW agar warga merasa aman melapor tanpa risiko dikucilkan atau didiskriminasi.
- Menjaga akuntabilitas dengan menyimpan data pelapor di sistem (tidak ditampilkan kepada pengurus) untuk mencegah laporan spam atau palsu.
- Memudahkan pengurus RT/RW memantau, mengelola status, dan menindaklanjuti laporan yang masuk.
- Menyediakan rekap dan riwayat laporan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan.

1.5 Ruang Lingkup

- Modul pelaporan warga: input laporan, foto, dan lokasi/titik area, dengan identitas ter-mask dari tampilan pengurus.
- Modul autentikasi ringan (nomor HP/akun) yang hanya untuk verifikasi dan anti-spam, tidak ditampilkan kepada pengurus.
- Modul manajemen laporan untuk pengurus RT/RW: melihat laporan sebagai “Warga #xx” dan mengubah status (baru, diproses, selesai).
- Modul riwayat dan rekap laporan dengan filter berdasarkan status, tanggal, dan area.
- Modul notifikasi status laporan kepada pelapor melalui kode tiket unik.

DAFTAR PUSTAKA

IEEE. (1998). IEEE Std 830-1998: IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. New York: The Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Software Engineering: A Practitioner's Approach (9th ed.). New York: McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10th ed.). Harlow: Pearson Education.